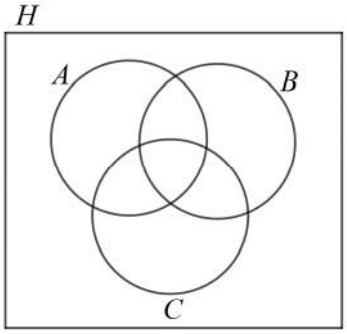
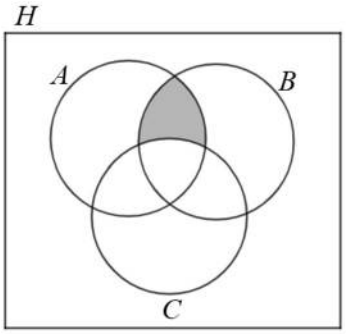
14. Legyen a H alaphalmaz az 50-nél kisebb pozitív egész számok halmaza.
Legyenek A, B és C a H alábbi részhalmazai:
A = {2-vel osztható számok},
B = {3-mal osztható számok},
C = {5-tel osztható számok}.



1. ábra



2. ábra

a) Jelölje az 1. ábrán satírozással a $C \setminus (A \cup B)$ halmazt, és sorolja fel az elemeit!

b) Írja fel halmazműveletek segítségével a 2. ábrán satírozással jelölt halmazt!

c) A H elemei közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a kiválasztott szám 2-vel osztható lesz, de 3-mal nem!

d) Van-e olyan háromjegyű pozitív egész szám, amelyik csupa azonos számjegyből áll, és 2-vel, 3-mal és 5-tel is osztható? Ha van ilyen szám, akkor adjon meg egyet, ha nincs ilyen, akkor pedig bizonyítsa be, hogy nincs!

a)	4 pont	
b)	2 pont	
c)	4 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	13 pont	